

Άσκηση 1.3 (Κοινή Εφαπτομένη)

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2 + 1$ και $g(x) = -x^2 + 4x - 3$.

- Να αποδείξετε ότι οι γραφικές τους παραστάσεις εφάπτονται σε ένα σημείο M και να βρείτε τις συντεταγμένες του.
- Να βρείτε την κοινή εφαπτομένη (ε) στο M .
- Να βρείτε, αν υπάρχουν, άλλες κοινές εφαπτόμενες των C_f και C_g .
- Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζει η (ε) με τους άξονες.

Άσκηση 1.4 (Συναρτησιακή Σχέση και Παράγωγος)

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$ με $f'(0) = 2$, για την οποία ισχύει $f(x + y) = f(x) + f(y) + 3xy$ για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$.

- Να αποδείξετε ότι $f(0) = 0$.
- Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη σε όλο το $\mathbb{R}$ με $f'(x) = 3x + 2$.
- Να βρείτε τον τύπο της f .
- Να λύσετε την ανίσωση $f(x^2) > f(x) + x^3$.

Άσκηση 1.5 (Ανισοτική Σχέση και Παραγωγισιμότητα)

Δίνεται συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε $x^2 \leq f(x) \leq x^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- Να αποδείξετε ότι $f(0) = 0$.
- Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$ και να βρείτε το $f'(0)$.
- Αν επιπλέον ισχύει ότι $f'(x)$ συνεχής και $f'(x) \leq 2x$ για $x > 0$, να δείξετε ότι $f(x) = x^2$ για $x > 0$.
- Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x \sin x}$.

Άσκηση 1.6 (Εφαπτομένη από σημείο εκτός καμπύλης)

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x$.

- Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f που άγεται από το σημείο $A(1, 0)$.
- Να αποδείξετε ότι άγεται ακριβώς μία τέτοια εφαπτομένη.
- Αν B το σημείο επαφής, να βρείτε το μήκος του τμήματος AB .
- Να λύσετε την ανίσωση $e^x > ex - e$ για $x \neq 1$.

2η Υποενότητα: 2.3 Κανόνες Παραγώγισης**Άσκηση 2.1**

Έστω η συνάρτηση $f(x) = \ln(\sqrt{x^2 + 1} - x)$.

- Να βρείτε το πεδίο ορισμού της.
- Να αποδείξετε ότι $f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$.
- Να βρείτε τη δεύτερη παράγωγο $f''(x)$ και να λύσετε την εξίσωση $f''(x) = 0$.
- Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = f(x) + f(-x)$ είναι σταθερή στο $\mathbb{R}$.

Άσκηση 2.2

Δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ικανοποιεί τη σχέση $f''(x) + f(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ με $f(0) = 0$ και $f'(0) = 1$.

- Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $h(x) = (f(x) - \sin x)^2 + (f'(x) - \cos x)^2$ είναι σταθερή.
- Να βρείτε τον τύπο της $f(x)$.
- Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = f'(x)$ στο $[0, 2\pi]$.
- Να αποδείξετε ότι $|f(x)| \leq 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.